

Teorema de la base de Hilbert

Teorema 1 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$R[x]$ es un anillo noetheriano.

Demostración: Sea $I \subset R[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Entonces $I \neq \{0\}$, luego podemos tomar $f_1 \in I \setminus \{0\}$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$ en I , entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$ en $I \setminus \langle f_1 \rangle$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso para obtener $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$ tales que $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$ es de grado mínimo $\deg f_k = d_k$ en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$. Además, por construcción, se tiene que $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$

Denotamos por $a_k \in R$ el coeficiente director (el de mayor grado) de f_k para cada $k \in \mathbb{N}$. Veamos que $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$: En caso contrario, por el `lem-ideal-generado/??` $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$ tales que $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$. Entonces, si consideramos g dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ pero $\deg g < d_{k+1}$, luego f_{k+1} no es de grado mínimo en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ y llegamos a una contradicción. Por tanto, $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$

Sin embargo, como R es noetheriano, por el `prop-carac-anillo-noetheriano/Proposición 1`, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$, lo que contradice lo anterior. Por tanto, I es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

Referenciado en

- `cor-base-hilbert-n-var`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.